

光电效应测普朗克常数新数据处理方法

白光富 袁 升 马泽斌 胡仁林
(贵州大学理学院, 贵州 贵阳 550025)

摘 要 针对光电效应测普朗克常数实验的数据处理, 作者在总结了现有方法的基础上提出了一种新的方法: 分段曲线拟合交点法. 对测量的数据分为两段拟合, 将截止电压左边近似拟合为一次函数: $I=a_0+a_1U$, 截止电压右边近似拟合为指数函数和一次函数之和的形式: $I=b_0+b_1U+b_2e^{b_3U+b_4}$, 用 SPSS 和 Matlab 软件对测量的数据进行处理, 拟合得到两个函数, 利用这两个函数求出分段曲线的交点, 即为截止电压, 再求得普朗克常数. 并将该方法得到的结果与其他方法做了对比, 表明分段曲线拟合交点法有明显优点.

关键词 光电效应; 普朗克常数; 截止电压; 曲线拟合

A NEW DATA PROCESSING METHOD OF PLANCK CONSTANT MEASUREMENT THROUGH PHOTOELECTRIC EFFECT

Bai Guangfu Yuan Sheng Ma Zebin Hu Renlin

(College of Science, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025)

Abstract For experimental data processing of Planck constant through photoelectric effect, authors propose a new approach: curve-fitting method of crossing point. The measurement data is divided into two segments. The left part of the cut-off voltage is approximately fitted as a function: $I=a_0+a_1U$. The right part of the cut-off voltage is approximately fitted as the sum of exponential function and linear function: $I=b_0+b_1U+b_2e^{b_3U+b_4}$. Based on the data processing

表 3 不同规格毛细管的测量结果

样品	D	d	d'	n	$u(n)$	n (实际值)
1	1.327	0.6240	0.885	1.467	0.023	1.471
2	1.401	0.6700	0.9750	1.520	0.019	1.512
3	1.012	0.5150	0.7250	1.469	0.024	1.471
4	0.642	0.1908	0.2758	1.461	0.046	1.471

注: $u(n)$ 为毛细管折射率的不确定度.

3 结论

不同规格毛细管折射率的测量结果及其不确定度 $u(n)$ 见表 3, 对 1 号样品, 由式(6) 计算折射率的不确定度为 0.023, 相对不确定度为 1.6%, 对内径较小的毛细管, 折射率的不确定度偏大, 对内直径在 0.5~0.7mm 的毛细管, 折射率的不确定度约为 0.02, 因此对较大内直径的毛细管, 此方法测量管壁折射率的不确定度较小, 且操作简单, 为进一步减小不确定度, 可选用精度较高的读数

显微镜.

参 考 文 献

- [1] 李强, 韩广辉, 邢曼男, 等. 用毛细管焦点法精确测量微量液体的折射率[J]. 光学学报, 2009, 29(9): 2468-2472.
- [2] 邢曼男, 白然, 普小云. 精确测量微量液体折射率的新方法[J]. 光学精密工程, 2008, 16(7): 1196-1202.
- [3] Hou Zhibo, Zhao Xiaohong, Xiao Jinghua. A simple double-source model for interference of capillaries[J]. Eur. J. Phys., 2012, 33 (1): 199-206.
- [4] 李强, 苏光辉, 张瑞凯, 等. 透明毛细管管壁折射率的无损测量[J]. 光学精密工程, 2010, 18(6): 1264-1270.
- [5] You Zhihong, Jiang Daya, Hou Zhibo, et al. Analysis of light scattered by a capillary to measure a liquid's index of refraction[J]. Am. J. Phys., 2012, 80(8): 688-693.
- [6] 黄树明. 真是直径吗? [J]. 大学物理, 1990, 9(04): 49-50.
- [7] 李耀宗. 成像法测定圆柱形、球形透明固体及透明液体的折射率[J]. 物理与工程, 2003, 13(6): 18-20.

with SPSS and Matlab software, two functions can be fitted, and the crossing point of the two curves is just about the cut-off voltage. Then the Planck constant can be obtained. Comparing the magnitude of errors of this method with other methods, the advantage of this curve-fitting method of crossing point is obvious.

Key words photoelectric effect; Planck constant; cut-off voltage; curve fitting

在测普朗克常数的实验中,如果用常见的数据处理方法:零电流法^[1]和补偿法^[2-5],测量的误差较大,于是笔者设计了一种方法:分段曲线拟合法.这种方法通过利用计算机软件,很好地解决了暗电流^[2,3,8]、阳极反向电流^[3,4,8]等因素对实验结果造成的影响,大大提高了普朗克常数的测量精度.

1 实验原理

光电效应是指用一定频率的光照射在某些金属表面时,会有电子从金属表面飞逸出来的现象.逸出的电子称为光电子,光电子做定向运动形成的电流称为光电流.光电效应实验原理如图1所示.

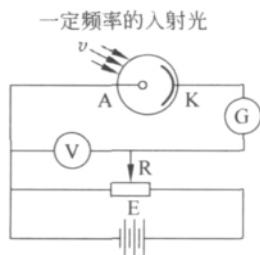


图1 光电效应实验原理图

A—光电管阳极;K—光电管阴极;G—微电流测试仪;
V—电压表;R—调压电位器;E—电源

爱因斯坦光电效应方程为

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + A = E_x + A \quad (1)$$

式中, h 为普朗克常数, m 为电子的质量, v 为光电子逸出金属表面时的初速度,逸出功 A 是只与金属材料本身属性有关的一个常数.在阴极K和阳极A之间加上反向电压,阻止光电子从K到A的运动.反向电压越大,正向光电流越小,当反向电压增加到某一数值(截止电压^[4] U_A)时,光电流降为零,这时电场力做的功 eU_A 就等于逸出光电子的最大初动能,其中, e 为电子电量.

$$eU_A = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = E_k \quad (2)$$

根据式(1)、(2)可得

$$U_A = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} = \frac{h}{e}\nu - \frac{h}{e}\nu_0 \quad (3)$$

所以, $U_A-\nu$ 图形的斜率为 $k=\frac{h}{e}$,从而可求出 h ,
即

$$h = ek.$$

2 实验装置

实验装置示意图如图2所示.

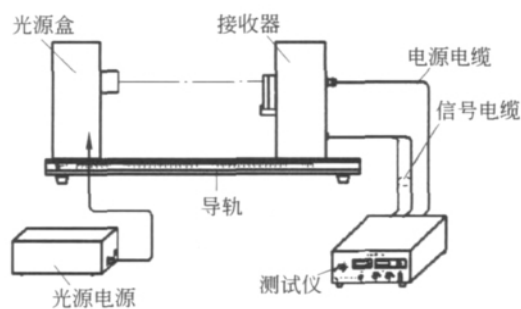


图2 实验装置示意图

WPC-1型普朗克常数实验仪由汞灯电源、光源盒、一体式接收器(内置光电管、同轴连接独立旋转的滤光盘及光阑盘组为一体)、测试仪(电控箱——内置微电流放大器)及导轨组成.

3 实验数据

实验数据如表1所示,测得的截止电压如表2所示.

收稿日期: 2013-03-12

基金项目: 贵州大学青年基金(2010-2011), 贵州大学理学院交叉科学项目(2012), 贵州省科学技术基金(黔科合J字[2012]2140号)资助. 贵州大学“SRT”项目(2011037).

作者简介: 白光富,男,实验师,主要从事物理实验教学工作,研究方向为高速光纤通信系统和光子微波技术, baiguangfu@yahoo.com.cn

表 1 各个波长光照不同光阑直径下测得的伏安数据 单位: 电流 10^{-10} A, 电压 V

光波长 /nm	365			405			436			546			577		
光阑直径 /mm	4	2	8	4	2	8	4	2	8	4	2	8	4	2	8
电压 U	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I	电流 I
-2	-0.128	-0.035	-0.423	-0.101	-0.028	-0.325	-0.191	-0.056	-0.616	-0.164	-0.054	-0.556	-0.083	-0.024	-0.259
-1.9	-0.109	-0.028	-0.352	-0.096	-0.027	-0.323	-0.189	-0.055	-0.616	-0.161	-0.053	-0.553	-0.08	-0.024	-0.253
-1.8	-0.073	-0.005	-0.125	-0.093	-0.026	-0.313	-0.19	-0.054	-0.611	-0.16	-0.052	-0.551	-0.08	-0.024	-0.249
-1.7	0.037	0.09	0.55	-0.089	-0.021	-0.3	-0.186	-0.054	-0.607	-0.16	-0.051	-0.546	-0.08	-0.023	-0.249
-1.6	0.398	0.295	2.17	-0.084	-0.018	-0.28	-0.186	-0.054	-0.601	-0.16	-0.05	-0.544	-0.079	-0.023	-0.249
-1.5	1.13	0.592	4.45	-0.076	-0.015	-0.241	-0.185	-0.053	-0.582	-0.16	-0.05	-0.543	-0.078	-0.023	-0.249
-1.4	2.17	0.95	7	-0.058	0	-0.123	-0.176	-0.053	-0.561	-0.16	-0.05	-0.542	-0.077	-0.023	-0.249
-1.3	3.38	1.05	9.75	0.005	0.048	0.3	-0.162	-0.049	-0.515	-0.161	-0.05	-0.541	-0.076	-0.023	-0.249
-1.2	4.71	1.9	12.8	0.228	0.16	1.4	-0.13	-0.041	-0.405	-0.158	-0.049	-0.54	-0.076	-0.023	-0.249
-1.1	6.05	2.4	16.1	0.66	0.309	2.92	-0.005	-0.011	-0.021	-0.161	-0.049	-0.539	-0.075	-0.023	-0.248
-1	7.5	2.83	19.2	1.25	0.496	4.55	0.467	0.113	1.17	-0.159	-0.049	-0.538	-0.075	-0.023	-0.246
-0.9	8.96	3.27	22.5	1.87	0.687	6.4	1.31	0.35	3.19	-0.158	-0.049	-0.537	-0.074	-0.023	-0.246
-0.8	10.3	3.75	26.1	2.58	0.891	8.35	2.39	0.678	5.7	-0.157	-0.048	-0.533	-0.076	-0.023	-0.245
-0.7	11.8	4.2	29.2	3.29	1.12	10.1	3.57	1.06	8.55	-0.149	-0.047	-0.495	-0.076	-0.022	-0.244
-0.6	13.2	4.69	32.9	4.08	1.32	12	4.77	1.43	11.5	-0.077	-0.024	-0.172	-0.072	-0.022	-0.236
-0.5	14.7	5.18	36.3	4.75	1.53	14.1	6.05	1.77	14.5	0.434	0.136	1.47	-0.046	-0.012	-0.128
-0.4	16.3	5.76	40	5.58	1.77	16.2	7.3	2.12	17.4	1.76	0.534	4.5	0.208	0.067	0.7
-0.3	17.7	6.33	44.6	6.3	2.02	18.3	8.51	2.46	20.4	3.43	1.08	7.46	0.933	0.291	2.7
-0.2	19.3	7	47.9	7.11	2.26	20.4	9.7	2.91	23.7	5.1	1.6	11.2	1.94	0.572	4.97
-0.1	21.3	7.5	51.7	7.88	2.55	22.7	10.8	3.3	27.1	6.65	2.08	14.8	2.93	0.857	7.71
0	22.8	8.1	56.3	8.72	2.79	25	12.2	3.71	30.4	8.21	2.58	19	3.87	1.121	10.34

表 2 分别用交点法和补偿法在光阑直径为 4mm 下测得的截止电压

波长/nm	365	404.7	435.8	546.1	546.1
频率 / 10^{14} Hz	8.214	7.408	6.879	5.49	5.196
交点法截止电压/V	-1.66	-1.306	-1.101	-0.577	-0.468
补偿法截止电压/V	-1.662	-1.311	-1.103	-0.579	-0.47

4 数据处理方法

光电效应测普朗克常量的数据处理方法关键在于确定截止电压, 目前就光电效应测普朗克常量的方法大致分为 3 大类: 交点法^[2]、补偿法、拐点法^[4-5]。

交点法也叫零电流法, 即当电流为零时, 对应的电压即为截止电压, 但由于反向暗电流和阳极

发射电流的影响, 实际此时测得的电压并不是真正的截止电压。这种方法既不会减小暗电流的影响, 也不会减小阳极发射电流对实验的影响, 适用于在暗电流和阳极发射电流较小的情况下使用。

补偿法是首先通过调节电压使得光电流为零, 然后用遮光片将入射光遮住, 待电流表稳定后读下此时的读数 I' , 然后将遮光片移开, 调节电压使得此时的电流等于 I' ; 再读下此时的电压值, 即为截止电压。这种方法有利于减小阳极发射电流对实验的负面影响, 但对于暗电流的影响不会有减小作用。

拐点法是通过测量在各个波长的光照射下不同电压所对应的光电流大小, 根据测得的数据画出伏安特性曲线并寻找“拐点”, 拐点对应的电压值即为截止电压。此种方法虽然复杂但一般得出来的结果误差都较小。它同时减小了暗电流和阳极发射电流对实验的负面影响。拐点法又可大致分为两类: 一种是根据所得的整个伏安特性曲线将其用一个函数拟合, 求拟合得到的曲线函数曲

率最大点即为“拐点”，即曲率法^[7-8]。另一种是将所测得的伏安特性曲线对其进行分段拟合，“拐点”前用一种函数拟合，“拐点”后用另一种函数拟合，“拐点”即为最后拟合得到的两个函数的交点。有人将拐点前用直线函数拟合，拐点后用多项式拟合的方法^[2]。而有的则将拐点前用直线拟合，拐点后用指数函数拟合^[2]。而本文将拐点前数据进行直线函数拟合，拐点后数据用函数 $I = b_0 + b_1 U + b_2 e^{b_3 U + b_4}$ 进行拟合。

图3为光电流曲线图，线①为理想的光电流曲线，线③为暗电流的影响直线，线④为阳极发射电流的影响曲线，线②为实际测得的光电流曲线。由此可以得知线②是由线①、③、④共同作用所得。图3中C点为截止电压点(拐点)，C点前为线③、④共同作用所得，因为C点前的线③、④都是直线型的，所以共同作用后得到的C点前的线②也肯定是呈直线型的。线①在C点后的一小部分是呈指数增长的。但由图可知实际测得的线②在C点后的一小部分内不仅仅受线①在C点后的一小部分内的指数影响，还受线③、④直线部分的

影响，所以本文在C点(拐点)后利用函数 $I = b_0 + b_1 U + b_2 e^{b_3 U + b_4}$ (b_0, b_1, b_2, b_3, b_4 为参数)进行拟合，在C点前用直线进行拟合。拐点C即为拟合所得的两个函数的交点。

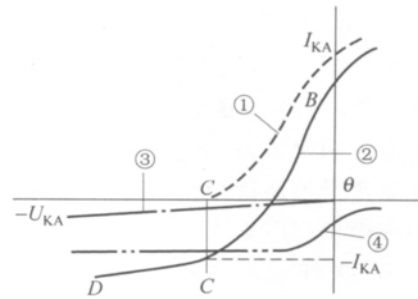


图3 光电流曲线图

首先用 excel 对测得所有的数据进行作图，根据所作出来的图线找出大概的一个拐点，然后选取这个拐点附近的8个点(向前取3个点向后取4个点)用软件 SPSS 以函数 $I = b_0 + b_1 U + b_2 e^{b_3 U + b_4}$ 做曲线拟合，求得曲线函数。接着再选取这个拐面前面的点，用 SPSS 做直线拟合，求得直线函数。最后用 Matlab 画图求其交点，如图4所示。

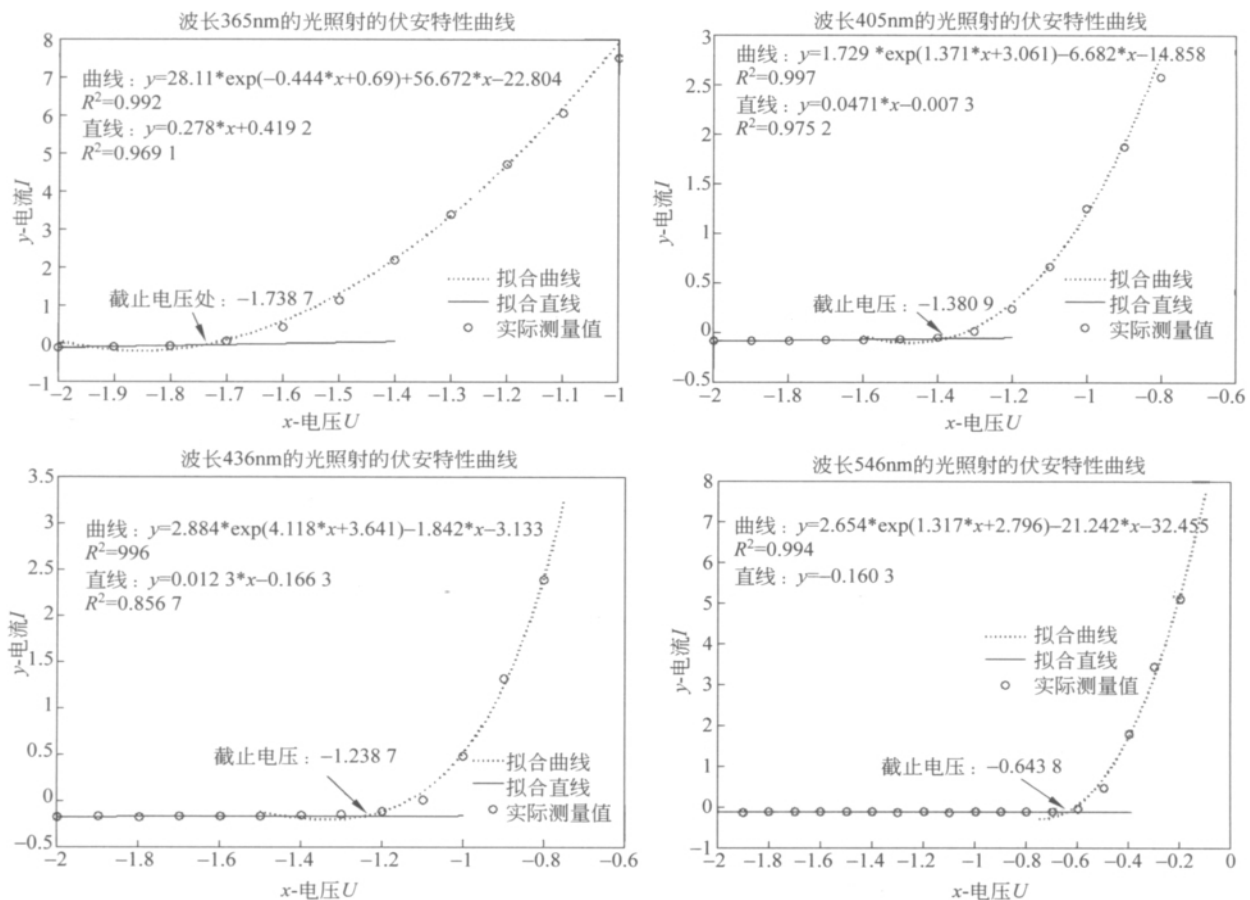


图4 各个波长拟合曲线与拟合直线的交点

5 实验结果及分析

如表 4 所示 3 种方法所求得的普朗克常量与标准值的偏差率, 偏差率最大的是交点法为 5.5%, 其次是补偿法为 5.4%, 相比之下分段曲线拟合求拐点法的偏差率最小, 仅有 3.7%。交点法由于受暗电流和阳极发射电流的影响, 使实验求得的普朗克常量值与理想值偏差率较大。补偿法可以减小阳极发射电流对实验的影响, 但对于暗电流的影响不会有减小作用, 因此虽然相比交点法求得的普朗克常量偏差率有所减小, 但仍较大。分段曲线拟合寻找“拐点”的方法是通过数学方法对实验得到数据进行拟合, 从而较准确地找到了

表 3 分段曲线拟合法求得的截止电压(光阑直径为 4mm)

波长/nm	365	404.7	435.8	546.1	546.1
频率/ 10^{14} Hz	8.214	7.408	6.879	5.49	5.196
截止电压/V	-1.738 7	-1.380 9	-1.228 7	-0.643 8	-0.528

表 4 3 种方法求得的普朗克常量

测普朗克常量的方法	交点法	补偿法	分段曲线拟合求拐点法
拟合的斜率 $k(\times 10^{-14})$	0.390 8	0.391 2	0.398 4
求得的普朗克常量 h (即 $k \times e, \times 10^{-34} \text{ js}$)	6.2606	6.2670	6.3824
与标准值的偏差率/%	5.5	5.4	3.7

(上接第 1 页)

该项研究得到国家自然科学基金委、科技部、中国科学院和清华大学等的资助。

背景链接 拓扑绝缘体

拓扑绝缘体是一种新的量子物态, 为近几年来物理学的重要科学前沿之一。传统上固体材料可以按照其导电性质分为绝缘体和导体, 其中绝缘体材料在其费米能级处存在着能隙, 因而没有自由载流子; 金属材料在费米能级处存在着有限的电子态密度, 进而拥有自由载流子。而拓扑绝缘体是一类非常特殊的绝缘体, 这类材料体内的能带结构是典型的绝缘体类型, 在费米能级处存在

“拐点”, 即截止电压。这种方法明显减小了实验误差。它同时减小了暗电流和阳极发射电流对实验的负面影响, 提高了实验测量普朗克常量的准确性。

6 结论

通过对 $-2 \sim 0 \text{ V}$ 测得的数据进行分段曲线拟合求截止电压, 对测量的数据分为两段拟合, 截止电压前用直线函数拟合, 截止电压后用指数函数和一次函数之和的形式来拟合, 相比其他两种方法求得的普朗克常量, 这种方法明显提高了实验测量的准确性。

参 考 文 献

- [1] 王云志, 赵敏. 光电效应测普朗克常数的数据处理及误差分析[J]. 大学物理实验, 2011, 24(2): 93-95.
- [2] 闻春教, 郑晓东. 光电效应法测量普朗克常数的数据处理及误差分析[J]. 光学技术, 2009(35): 191-193.
- [3] 张建华, 胡伟琴. 光电效应测定普朗克常数中测量方法的讨论[J]. 嘉兴学院学报, 2006, 18(6): 23-26.
- [4] 宋晓东. 光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析[J]. 吉林建筑工程学院学报, 2009, 26(6): 96-98.
- [5] 吴丽君, 李倩. 光电效应测普朗克常数的三种方法[J]. 大学物理实验, 2007, 20(4): 49-52.
- [6] 胡林, 徐克俭. 大学物理实验[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010: 234-241.
- [7] 周永军, 朴林鹤, 吕佳. 在光电效应测定普朗克常数实验中测量方法的讨论[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2011, 28(2): 85-87.
- [8] 章佳伟, 殷士龙. 在光电效应试验中用曲率法测普朗克常量[J]. 物理实验, 2003, 23(11): 42-44.

着能隙, 然而在该类材料的表面则总是存在着穿越能隙的狄拉克型的电子态, 因而导致其表面总是金属性的。拓扑绝缘体这一特殊的电子结构是由其能带结构的特殊拓扑性质所决定的。

拓扑绝缘体的发现和研究从根本上改变了人们对固体材料电子结构的认识, 展示了能带拓扑结构的美妙性质。目前拓扑绝缘体研究的前沿方向包括拓扑绝缘体与磁性材料和超导材料的复合体系中可能存在的新奇量子现象及其在自旋电子学和拓扑量子计算方面的可能应用。

转载自《清华大学物理工作简报》

(2012—2013 学年度春季学期第四期)